

0) Chốt “paper mới” sẽ đóng góp cái gì?

Tên hướng paper mới (gợi ý): **PIVOT**

(*Pareto-Improved subgraph reasoning under budget*)

1 câu: đưa ra **budgeted evaluation protocol** + thuật toán chọn subgraph theo budget để đạt **Pareto tốt nhất giữa Accuracy–Latency–Memory**, có thể kèm **learned pruning** để vượt heuristic PPR.

Contributions (tối thiểu 4 điểm):

1. **Method:** budget-aware subgraph extraction (và/hoặc learned pruning trên candidate PPR).
 2. **Protocol mới:** *budgeted inference suite* (1%, 5%, 10%, 20% subgraph budget).
 3. **Efficiency reporting chuẩn:** latency/query + peak GPU memory + throughput + GPU-hours.
 4. **Insight:** phân tích trade-off, tail entities, failure cases, stability (nhiều seeds).
-

1) Giai đoạn TÁI LẬP paper gốc (Tuần 1–5)

Tuần 1: Setup & sanity run

- Cài env (PyTorch + PyG + CUDA), fix seed, logging.
- Chạy 1 dataset nhỏ (WN18RR) để chắc pipeline.
Deliverable: 1 lệnh chạy ra MRR/Hits đúng format + log/config.

Tuần 2–3: Reproduce Table 1 (3 dataset nhỏ)

Datasets: **WN18RR, NELL-995, YAGO3-10**

Baselines tối thiểu:

- Embedding: **RotatE + ConvE** (hoặc ComplEx/DistMult)
- Reasoning: **NBFNet + RED-GNN** (và DPMPN nếu có)
- Paper gốc: one-shot-subgraph (PPR)
Yêu cầu:
 - Mean±std **≥5 seeds** cho model gốc và phương pháp của bạn (ít nhất paper gốc).
Deliverable: bảng reproduce (MRR/H@1/H@10) khớp paper hoặc giải thích sai lệch.

Tuần 4–5: Reproduce Table 2 (OGB lớn) + efficiency

Chọn **1 dataset lớn trước** (ưu tiên **ogbl-wikikg2**, nếu compute thiếu thì bắt đầu biokg).

- Chạy paper gốc + 1–2 baseline mạnh bạn có thể chạy được.
 - Bắt buộc log:
 - **peak GPU memory**
 - **latency/query** (inference)
 - **time/epoch** & GPU-hours**Deliverable:** bảng kết quả + bảng efficiency (cùng cấu hình đo).
-

2) Giai đoạn PHÁT TRIỂN thành paper mới (Tuần 6–12)

Tuần 6: Xây “Budgeted Protocol” (đây là novelty lớn)

Định nghĩa budget theo **subgraph size** (chọn 1 tiêu chuẩn và bám chặt):

- Budget theo % **nodes giữ lại** (1/5/10/20%) **hoặc**
- Budget theo **#edges** (ví dụ 2k/5k/10k) cho OGB lớn.

Chuẩn hoá cách đo:

- **Accuracy:** MRR, H@1, H@10 (filtered)
 - **Efficiency:** latency/query (ms), peak mem (GB), throughput (q/s)
- Deliverable:** script benchmark budget chạy được cho paper gốc (PPR).

Tuần 7–8: Method mới (PIVOT core) — “Pareto optimizer”

Mục tiêu: thay vì một cấu hình alpha/beta cố định, bạn có:

- **Budget controller:** chọn (alpha, beta, L, #candidates) theo budget
- Output: **Pareto frontier** (nhiều điểm vận hành khác nhau)

Thiết kế vừa sức nhưng đủ mới:

- Grid nhỏ cấu hình (alpha/beta/L) → tạo frontier
- Thuật toán chọn cấu hình:
 - “best accuracy under latency $\leq T$ ”
 - hoặc “min latency under MRR $\geq X$ ”**Deliverable:** Figure Pareto frontier trên 2 dataset nhỏ + 1 dataset lớn.

Tuần 9: Thêm “learned pruning” (để hơn hẳn PPR)

Đây là mảnh giúp vượt paper gốc rõ ràng:

- PPR tạo candidate set → bạn dùng **MLP nhỏ** (input: PPR score + degree + relation stats + hop features) để **prune/rank**

- Loss: học để giữ true tail trong top-K, giảm nodes/edges.

Yêu cầu:

- Ablation “tắt learned component” → quay về PPR.
Deliverable: chứng minh “cùng budget → accuracy cao hơn” hoặc “cùng accuracy → latency thấp hơn”.

Tuần 10: Robustness suite (mạnh giúp lên chắc hơn)

Tạo 2 loại nhiễu (ít tốn compute):

1. **Edge deletion:** 5/10/20%
2. **Relation-specific deletion:** đánh mạnh vào relations hiếm hoặc quan hệ cụ thể
 So sánh PPR vs PIVOT (và learned pruning nếu có).
Deliverable: degradation curve (noise level → MRR) + nhận xét.

Tuần 11: Ablation & phân tích “tại sao tốt”

Bắt buộc:

- Vary budget (1/5/10/20%)
- Vary depth L (4/6/8)
- Head vs tail entities (degree buckets)
- Sensitivity: K candidates, prune ratio
- Seeds ≥ 5 cho kết quả chính

Insight (chọn 2 cái làm sâu):

- Failure taxonomy: quan hệ/kiểu cấu trúc nào PPR fail
- Learned pruning “loại bỏ” node nào (degree distribution thay đổi ra sao)
- Stability across seeds: variance giảm

Tuần 12: Chạy full benchmark “final” + chốt bảng/figure

Tối thiểu:

- 3 dataset nhỏ + 1 dataset lớn (OGB)
- Bảng Accuracy + bảng Efficiency + figure Pareto + figure robustness

3) Bảng/figure bắt buộc

Table 1 (Main accuracy): baselines KG-only + paper gốc + PIVOT (+ learned pruning)

Table 2 (Efficiency): latency/query, peak mem, throughput, GPU-hours

Figure 1 (Pareto frontier): Accuracy vs latency (và/hoặc vs memory)

Figure 2 (Budget sweep): budget tăng → accuracy tăng / latency tăng (đường cong)

Figure 3 (Robustness): noise level → performance drop

4) Cách claim để không bị bắt bẻ

- Không nói “SOTA overall” nếu chưa top leaderboard.
 - Claim chuẩn, mạnh:
 - **“SOTA accuracy–efficiency Pareto under budget constraints”**
 - **“Budgeted protocol for scalable KG reasoning + reproducible efficiency reporting”**
 - Nếu có learned pruning: **“Consistently improves Pareto frontier over PPR one-shot sampling”**
-

5) Timeline tóm tắt 12 tuần (ngắn gọn)

- **W1–W3:** reproduce Table 1 (3 datasets nhỏ)
 - **W4–W5:** reproduce OGB + efficiency logging
 - **W6:** xây budgeted protocol
 - **W7–W8:** PIVOT (Pareto optimizer) + frontier
 - **W9:** learned pruning (vượt PPR rõ)
 - **W10:** robustness suite
 - **W11:** ablation + insight + seeds
 - **W12:** full run + viết paper/figures
-